Evaluación Parcial

Alumno: BORQUE PEREZ Juan Manuel
Legajo: 13567

Consignas teóricas

1. Construya y exprese mediante el empleo de vocabulario propio, simple y preciso la definición de los siguientes conceptos:

a) Realidad virtual, realidad aumentada, virtualidad mejorada y Realidad Mixta / Extendida
Realidad Virtual: simulación tridimensional generada enteramente por computadora que recrea aspectos del mundo real o un mundo ficticio, que busca producir la sensación de inmersión del usuario en ese entorno digital. El objetivo es engañar a los sentidos para generar estímulos que se perciban como primarios para que el cerebro identifique al escenario virtual como algo real.
Realidad Aumentada: es la generación y presentación visual en una escena real de información relevante acerca del entorno y de los objetos en él, la cual no es inmediatamente accesible para los sentidos (porque no está disponible en el lugar como por ejemplo un historial de manipulación de un objeto o porque los sentidos no tienen la capacidad de percibir esa informaciòn como por ejemplo información termográfica de una instalación). El objetivo es completar la escena con esta información relevante para facilitar una tarea.
Virtualidad Mejorada/Aumentada: es la parte de la realidad extendida que se encuentra más cerca de lo virtual que de lo real. Básicamente es un entorno híbrido que incorpora elementos de la realidad en un entorno virtual.
Realidad Mixta: consiste en la incorporación en la escena real de objetos del mundo virtual. Es por lo tanto una parte de la realidad extendida que se encuentra más cerca de la realidad real aunque tiene más virtualidad que la realidad aumentada. Un ejemplo es la incorporación de avatares en el campo visual de la escena real.
Realidad Extendida: es el conjunto extendido que abarca todas las realidades, desde lo que es completamente virtual (realidad virtual), pasando por lo que combina elementos del mundo real y del mundo virtual en distintos porcentajes (virtualidad aumentada, realidad mixta y realidad aumentada) a lo que es completamente real.

b) Relación entre Inmersión y Percepción
La inmersión (la incorporación del usuario en el entorno virtual y lograr que se sienta parte del mismo) se logra cuando los estímulos del mundo virtual son **percibidos** como primarios y se aísla del entorno real. Luego es la percepción de esos estímulos virtuales lo que va a permitir lograr una buena experiencia.

c) Presencia
Es la sensación subjetiva de encontrarse en el mundo virtual.

d) Percepción

Es la capacidad de identificar o notar a través de los sentidos (cuando son estimulados por elementos del entorno), de los distintos aspectos de un entorno (que puede ser real o virtual).

e) Inmersión mental
Es un estado mental en el que una persona se sumerge en una realidad artificial en donde se pierde la noción del tiempo y del espacio real. En este estado se prescinde del entorno real que no es relevante y se produce una contracción del campo perceptual a un problema.

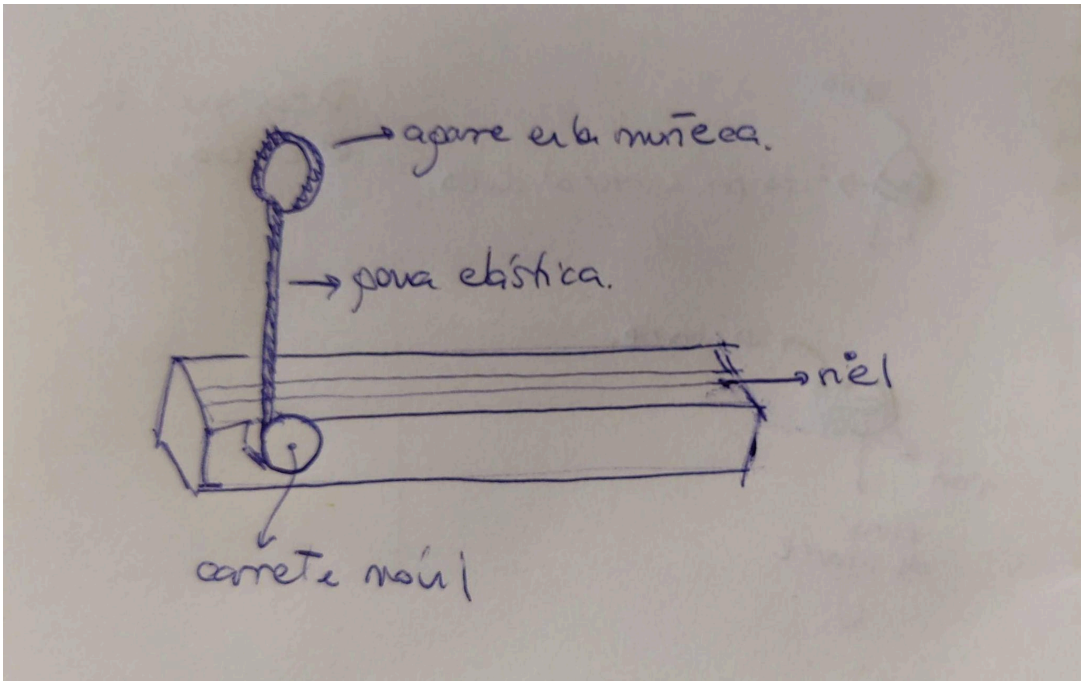
2. Defina el concepto de dispositivos hápticos.
Un dispositivo háptico es un IHM que permite generar respuestas táctiles cuando se interactúa con un entorno virtual. Por ejemplo la generación de vibración en los mandos (ya sean tipo joystick o guantes) o los dispositivos utilizados en experiencias de entrenamiento en cirugía para producir el feedback de fuerza o resistencia de los tejidos del cuerpo humano.

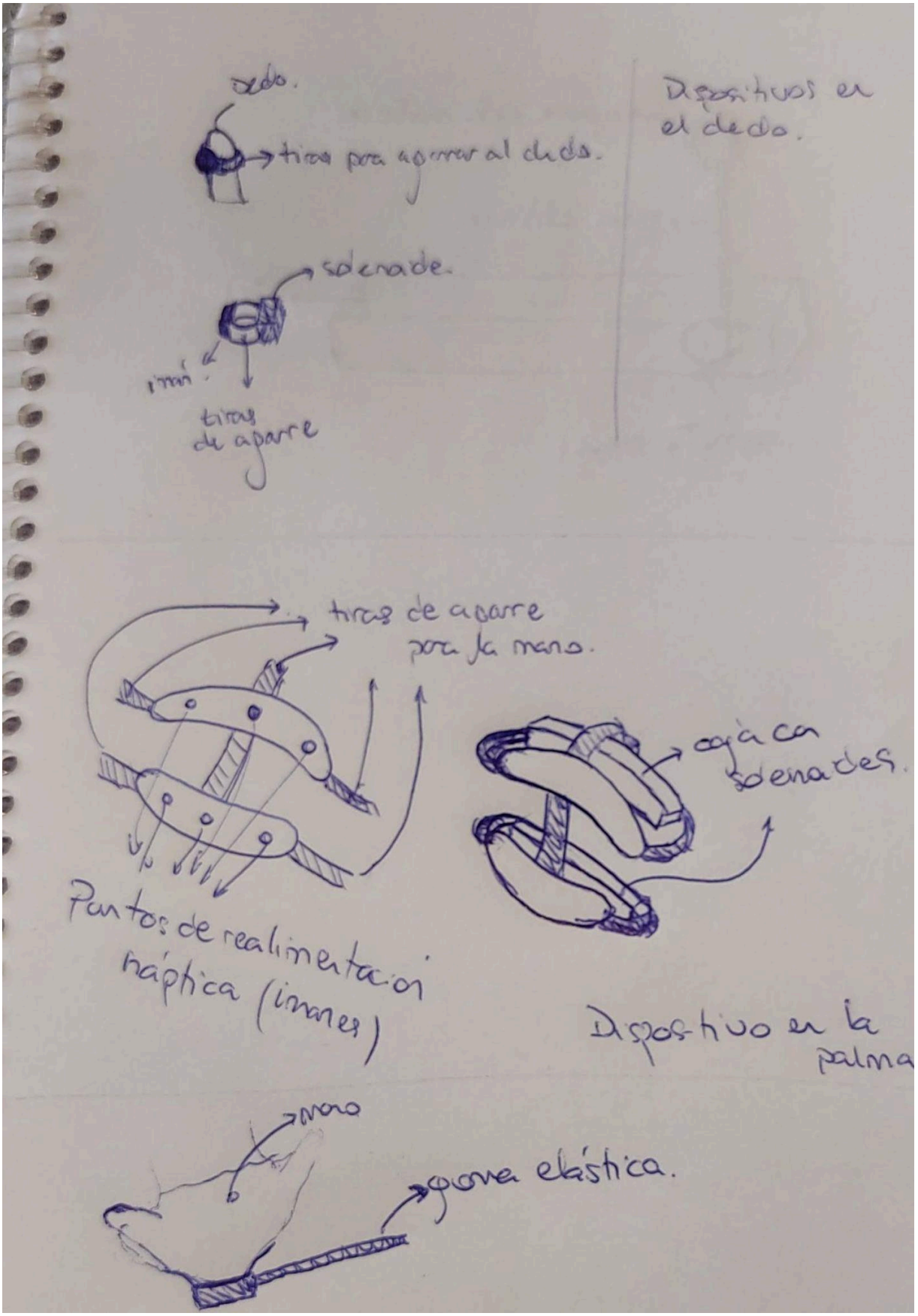
3. Desarrolle un ejemplo de dispositivo háptico, que Ud. considere original y que le permita a un equipo hardware/software retroalimentar al usuario de modo variable la sensación del tacto y del peso de un objeto virtual, para provocar el efecto de estar sosteniéndolo y sentir las variaciones de su peso, suponiendo por ejemplo que se tratara de un vaso o jarro al cual en la interfaz virtual se le pudiera agregar agua o inclinarlo para vaciar algo de su contenido.

Nota: Detalle el prototipo mediante un esquema o dibujo que lo ilustre y un detalle teórico del diseño básico y funcionamiento del mismo.
-Luego vuelque una foto del prototipo y detalles en el informe

Se considera la utilización del dispositivo háptico tipo guante háptico. Se utilizarán elementos tipo solenoides en los extremos de los dedos y en la palma de la mano para generar una fuerza variable sobre los dedos y la palma que permita generar la sensación de tacto. Mientras que para lograr la sensación del peso de los objetos, el guante estará acoplado a un elemento elástico (como una goma elástica) conectado a un punto en la sala que dejará libre al elemento elástico (por ejemplo la misma conectada a un carreta libre) mientras no se sostenga el objeto y que en cambio opondrá resistencia cuando sí se está sosteniendo un objeto (por ejemplo trabando el carrete en la posición y la sensación de peso se generará por la fuerza elástica del elemento elástico o bien generando un par de resistencia variable en el carrete). Para lograr que siempre se sienta como un peso y no simplemente como una resistencia, la fuerza debe estar aplicada siempre en sentido vertical y para lograr eso se tendrá que restringir la trayectoria de movimiento del objeto a un riel por el que se desplazará la goma elástica quedando siempre vertical.

En la imágen, los círculos azules muestran los puntos de realimentación háptica en los dedos mientras que los contornos azules en las dos áreas de la palma de la mano muestran la realimentación háptica en la mano. Los mismos serían como se muestran a continuación.


agarre en la muñeca.
goma elástica.
riel
carrete móvil



Se supone que habrá sensores tipo IMU para definir la posición de la mano y luego sensores tipo resistivos como strain gauge para definir el grado de cierre de cada dedo de la mano y así poder aplicar las señales sobre los actuadores del guante y la resistencia del carrete sobre el que se enrolla la goma.